INFORMASI PENULIS
TIM PENULIS BUKU:

Penulis 1 : Angelia Dhara Ayu
Penulis 2 : Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

Fakultas Ekonomika dan Bisnis - Departemen Akuntansi
Program Studi Akuntansi Terapan & Sistem Informasi Manajemen Enterprise

Edisi Pertama — September 2026
Diterbitkan untuk Kepentingan Akademis, Riset Sistem Informasi Akuntansi, dan Implementasi Industri

KATA PENGANTAR DAN INFORMASI PUBLIKASI

INFORMASI PUBLIKASI DAN KARYA ILMIAH:

E-book ini disusun sebagai publikasi karya akademis dan panduan praktis penerapan Sistem Informasi Manajemen Enterprise berbasis ERPNext di Indonesia. Seluruh materi disajikan secara komprehensif untuk mendukung proses pembelajaran dan riset bidang akuntansi manufaktur.

KATA PENGANTAR PENULIS:

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga e-book yang berjudul **'Manajemen Strategis dan Akuntansi Sektor Manufaktur Berbasis ERPNext'** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perkembangan teknologi enterprise dalam dekade terakhir telah mengubah lanskap operasional industri manufaktur secara fundamental. Perusahaan tidak lagi dapat mengandalkan pencatatan terpisah antar-departemen. Integrasi antara perencanaan produksi, manajemen rantai pasok, dan modul akuntansi keuangan menjadi kunci utama dalam mempertahankan keunggulan kompetitif.

Buku ini disusun secara sistematis untuk menjembatani teori akuntansi biaya manufaktur dengan praktik penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) bersumber terbuka, khususnya **ERPNext** dan **Frappe Framework**. Di dalam buku ini, pembaca akan mempelajari konsep arsitektur ERPNext, analisis Total Cost of Ownership (TCO), struktur Chart of Accounts (COA) khusus manufaktur, alur Work Order, hingga simulasi studi kasus transaksi manufaktur yang riil.

Semoga e-book ini memberikan kontribusi nyata dan menjadi referensi komprehensif bagi mahasiswa, praktisi akuntansi, konsultan ERP, serta pengelola industri manufaktur di Indonesia.

Semarang, September 2026

Angelia Dhara Ayu & Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

DAFTAR ISI DAN DAFTAR TABEL

BAGIAN / BAB	JUDUL BAB DAN SUB-BAB	HALAMAN
Prakata	Kata Pengantar & Informasi Publikasi	2
Daftar Isi	Daftar Isi dan Struktur Matriks Buku	3
BAB 1	Pendekatan & Konsep Dasar ERP Bersumber Terbuka (ERPNext & Frappe)	4
1.1	Definisi dan Evolusi Sistem Enterprise Resource Planning (ERP)	4
1.2	Arsitektur Frappe Framework: Meta-Data Driven & DocType Concept	5
1.3	Komparasi Komprehensif: ERPNext vs Odoo vs SAP Business One	6
BAB 2	Strategi Deployment, Hosting, dan Total Cost of Ownership (TCO)	7
2.1	Evaluasi Model Hosting: Self-Hosted vs Frappe Cloud vs Managed Services	7
2.2	Analisis Biaya Kepemilikan (TCO) 5 Tahun & Kebutuhan Infrastruktur	8
2.3	Panduan Instalasi Ekosistem 7 Layanan ERPNext pada Ubuntu 22.04 LTS	9
BAB 3	Arsitektur Chart of Accounts (COA) Sektor Manufaktur	10
3.1	Prinsip Akuntansi Biaya Manufaktur & Struktur Hirarki 4 Level COA	10
3.2	Pemetaan Akun Persediaan: Bahan Baku, WIP, dan Barang Jadi	11
3.3	Elemen Biaya Konversi: Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL) & Overhead (BOP)	12
BAB 4	Modul Operasional Manufaktur & Supply Chain Integration	13
4.1	Sistem Modul Terintegrasi: Akuntansi, Stok, Produksi, dan Penjualan	13
4.2	Item Master, Multi-Level Bill of Materials (BOM), dan Valuation Rate	14
4.3	Perencanaan Produksi: MRP, Work Order, Job Card, dan MES Limits	15
BAB 5	Studi Kasus Transaksi Manufaktur End-to-End (PT Industri Manufaktur Gemilang)	16
5.1	Profil Perusahaan & Spesifikasi Produk Smart Fan Model X (SF-1001)	16
5.2	Siklus Procure-to-Pay (Pengadaan Bahan Baku Direct)	17
5.3	Siklus Produksi: Transfer Material ke WIP & Pembebanan Biaya Konversi	18
5.4	Siklus Order-to-Cash (Delivery Note, Invoicing, dan Laporan Profitabilitas)	19
BAB 6	Otomatisasi Skrip Python, Integrasi API, dan Kustomisasi	20
6.1	Eksekusi Skrip Simulasi Python di Lingkungan ERPNext Bench Environment	20
6.2	Kustomisasi Tanpa Koding & Integrasi E-Commerce (WooCommerce)	21
Daftar Pustaka	Referensi Akademis & Biografi Penulis	22

BAB 1: PENDAHULUAN DAN KONSEP DASAR ERP BERSUMBER TERBUKA

1.1 Definisi dan Evolusi Sistem Enterprise Resource Planning (ERP)

Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk mengelola dan mengordinasikan seluruh sumber daya, informasi, serta aktivitas operasional utama dalam suatu organisasi bisnis. Dalam sektor manufaktur, sistem ERP berfungsi sebagai pemrosesan pusat yang menghubungkan berbagai fungsi bisnis yang tadinya terisolasi, seperti manajemen persediaan, perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, manajemen kualitas, hingga akuntansi keuangan dan manajemen sumber daya manusia.

Evolusi ERP bermula dari sistem Material Requirements Planning (MRP) pada tahun 1960-an yang hanya berfokus pada kalkulasi kebutuhan bahan baku dan jadwal produksi. Pada dekade 1980-an, konsep ini berkembang menjadi MRP II (Manufacturing Resource Planning) yang mengintegrasikan alur kerja pabrik dan perencanaan kapasitas mesin. Memasuki era 1990-an dan 2000-an, ERP lahir dengan cakupan ekosistem enterprise yang luas. Saat ini, sistem ERP modern berbasis arsitektur web-native dan bersumber terbuka (open-source) seperti ERPNext yang memberikan fleksibilitas tinggi tanpa keterikatan lisensi berbayar mahal.

> **PRINSIP UTAMA ERP MODERN**
> Sistem ERP modern bukan sekadar perangkat lunak pencatatan akuntansi, melainkan sebuah platform transformasi digital terintegrasi yang memastikan bahwa setiap transaksi operasional—mulai dari penerimaan barang di gudang hingga pengiriman produk jadi—secara otomatis memperbarui buku besar keuangan dan neraca perusahaan secara real-time.

1.2 Arsitektur Frappe Framework: Meta-Data Driven Architecture

Untuk memahami ERPNext secara mendalam, sangat penting untuk membedakan antara **Frappe Framework** dan **ERPNext**. Frappe adalah kerangka kerja aplikasi web full-stack berbasis Python dan JavaScript yang memanfaatkan database MariaDB. Frappe mengusung filosofi lengkap, menyediakan komponen siap pakai seperti manajemen pengguna, penanganan peran (Role-Based Access Control), pembuatan laporan otomatis, job queuing via Redis, hingga API RESTful otomatis.

Konsep paling mendasar dalam Frappe Framework adalah **DocType**. Dalam Frappe, segala sesuatu direpresentasikan sebagai DocType. DocType bukan hanya menggambarkan tabel dalam database relational, tetapi juga mendefinisikan formulir antarmuka pengguna (UI), aturan validasi logika bisnis, hak akses pengguna, serta alur kerja (workflow). Karena berarsitektur *meta-data driven*, perubahan skema dokumen atau penambahan kolom kustom (Custom Field) dapat dilakukan secara dinamis dari antarmuka pengguna tanpa perlu menulis kode query DDL SQL secara manual.

ERPNext dibangun sepenuhnya di atas Frappe Framework sebagai aplikasi ekosistem enterprise layer di atasnya. Hal ini memberikan keuntungan luar biasa bagi pabrik dan perusahaan manufaktur: platform dapat disesuaikan (customized) secara luas sesuai kebutuhan unik proses produksi tanpa merusak struktur kode inti.

BAB 1: PENDAHULUAN DAN KONSEP DASAR ERP (LANJUTAN)

1.3 Keunggulan ERPNext untuk Industri Manufaktur

Industri manufaktur menghadapi kompleksitas tinggi dalam mengelola rantai pasok dan kalkulasi Biaya Pokok Produksi (HPP). ERPNext menawarkan sejumlah keunggulan strategis yang membedakannya dari sistem konvensional:

• **Model Data Terintegrasi (Shared Data Model):** Tidak ada duplikasi data antara bagian gudang, bagian produksi, dan bagian akuntansi. Ketika stok bahan baku dikeluarkan untuk produksi, saldo persediaan dan jurnal akuntansi terbarui secara otomatis.

• **Arsitektur Bersumber Terbuka (Open Source):** Menghilangkan risiko ketergantungan vendor dan memberikan akses penuh terhadap kode sumber bagi perusahaan yang memiliki tim IT internal.

• **Tanpa Biaya Lisensi Per Pengguna (No Per-User License Fees):** Struktur biaya ERPNext yang berbasis self-hosted atau infrastruktur cloud datar memungkinkan perusahaan menambahkan ratusan pengguna (dari operator pabrik hingga eksekutif) tanpa pembengkakan biaya lisensi bulanan.

• **Multi-Level Bill of Materials (BOM) & MRP:** Mendukung penanganan struktur produk kompleks dengan banyak tingkatan komponen, rakitan sub-assembly, serta fitur kalkulasi otomatis kebutuhan material (Material Requirements Planning).

• **Dukungan Multi-Mata Uang & Multi-Perusahaan:** Memfasilitasi induk perusahaan yang memiliki beberapa anak perusahaan atau lini pabrik terpisah dalam satu instalasi database.

1.4 Perbandingan Strategis: ERPNext vs Odoo vs SAP Business One

Dalam memilih sistem ERP enterprise untuk sektor manufaktur, manajemen puncak sering kali membandingkan tiga pemain utama di pasar: ERPNext, Odoo, dan SAP Business One. Tabel di bawah ini menyajikan analisis komparatif komprehensif berdasarkan 6 kriteria utama:

Kriteria Evaluasi	ERPNext v15	Odoo Enterprise	SAP Business One
Model Lisensi	Open Source Core (100% Gratis Kode Inti)	Freemium / Commercial (Berbayar per User)	Proprietary Commercial (Lisensi Berbayar)
Arsitektur Aplikasi	Monolitik Modular Terpadu / Decoupled Apps	Modular Apps (Beberapa fitur dikunci di EE)	Proprietary On-Premise / Client-Server
Fleksibilitas Kustomisasi	Sangat Tinggi (No-Code via DocType & Python)	Sedang (Memerlukan Odoo Studio / Python)	Ketat (Memerlukan SDK & ABAP/C# Senior)
Total Cost 5 Tahun	Rendah (Hanya Biaya Hosting & Server)	Sedang - Tinggi (Lisensi meningkat seiring user)	Sangat Tinggi (Lisensi, Maintenance & Konsultan)
Sektor Manufaktur	Sangat Kuat untuk Discrete Manufacturing	Kuat (UI Modern, Fitur Komplit di EE)	Sangat Kuat (Sangat Stabil untuk Mid-Market)
Kebutuhan Tim IT	Diperlukan DevOps / Python Developer	Diperlukan Partner Odoo / Python	Diperlukan Certified SAP Partner

BAB 1: PENDAHULUAN DAN KONSEP DASAR ERP (LANJUTAN)

1.5 Kerangka Kerja Implementasi dan Pengambilan Keputusan

Berdasarkan perbandingan di atas, pengambilan keputusan untuk mengadopsi ERPNext harus didasarkan pada kesiapan organisasi. ERPNext sangat cocok bagi perusahaan manufaktur skala menengah yang menginginkan sistem ERP berkinerja tinggi, berbiaya efisien, dan memiliki kemampuan untuk dikembangkan secara independen.

Sebaliknya, jika organisasi tidak memiliki kapasitas IT internal dan bersedia membayar lisensi bulanan yang mahal demi kemudahan layanan purna jual dari vendor, opsi berbayar mungkin dipertimbangkan. Namun, dalam jangka panjang (5 hingga 10 tahun), TCO ERPNext terbukti jauh lebih efisien bagi pertumbuhan bisnis manufaktur.

> **CATATAN STRATEGIS IMPLEMENTASI**
> Kunci sukses implementasi ERPNext bukan terletak pada kecanggihan perangkat lunak semata, melainkan pada kerapian pemetaan proses bisnis (Business Process Re-engineering), kebersihan data awal (Data Migration), serta perancangan Chart of Accounts yang akurat.

BAB 2: STRATEGI DEPLOYMENT, HOSTING, DAN PERENCANAAN BIAYA (TCO)

2.1 Evaluasi Opsi Hosting: Self-Hosted vs Frappe Cloud vs Managed Services

Pilihan infrastruktur penempatan server ERPNext akan menentukan besarnya biaya operasional, tingkat keamanan data, serta kebutuhan keahlian teknis yang harus disediakan oleh perusahaan. Terdapat tiga model deployment utama:

1. Self-Hosted (On-Premise atau Cloud VPS Sendiri):

Perusahaan menyewa Virtual Private Server (VPS) dari penyedia infrastruktur cloud seperti AWS, DigitalOcean, Hetzner, atau mengelola server fisik sendiri di pabrik. Perusahaan memiliki kendali penuh atas database, sistem operasi, dan file konfigurasi.

Kelebihan: Biaya hosting bulanan sangat murah (mulai dari 0–0/bulan), kendali penuh atas privasi data, dan kebebasan menginstal kustomisasi kode tanpa batasan.

Kekurangan: Memerlukan tim DevOps internal yang mampu mengelola update OS, konfigurasi Nginx, SSL, backup berkala, dan penanganan pemulihan sistem.

2. Frappe Cloud (Platform-as-a-Service Resmi):

Infrastruktur cloud terkelola resmi yang dikembangkan langsung oleh tim Frappe Technologies. Menggunakan sistem pembayaran berbasis konsumsi resource (CPU & RAM).

Kelebihan: Kemudahan setup instan, backup otomatis harian, update versi sekali klik, dan performa tinggi yang dioptimalkan untuk Frappe.

Kekurangan: Keterbatasan akses administratif server dan kustomisasi kode tingkat tinggi harus melalui skema aplikasi kustom (Custom Apps) yang terdaftar.

3. Managed Partner Services:

Layanan terkelola dari mitra resmi ERPNext lokal yang mencakup pemeliharaan server, kepatuhan perpajakan daerah, integrasi lokalisasi, dan dukungan teknis 24/7.

BAB 2: STRATEGI DEPLOYMENT & TCO (LANJUTAN)

2.2 Analisis Biaya Kepemilikan (Total Cost of Ownership - TCO) 5 Tahun

Sering kali manajemen hanya melihat biaya langganan bulanan awal tanpa memperhitungkan Total Cost of Ownership (TCO) jangka panjang. Di bawah ini adalah proyeksi estimasi TCO 5 tahun untuk pengguna 50 user pada perusahaan manufaktur skala menengah:

Komponen Biaya	Self-Hosted (VPS AWS/DO)	Frappe Cloud	Proprietary ERP (SAP/Odoo)
Biaya Lisensi Perangkat Lunak	Rp 0 (Open Source Core)	Rp 0 (Open Source Core)	Rp 450.000.000 - Rp 900.000.000
Biaya Server & Hosting (5 Thn)	Rp 30.000.000 (VPS 8GB RAM)	Rp 60.000.000 (Usage Based)	Rp 150.000.000 (Dedicated Cloud)
Biaya Implementasi & Konsultan	Rp 100.000.000 (Setup Awal)	Rp 80.000.000 (Setup Awal)	Rp 350.000.000 - Rp 700.000.000
Biaya DevOps / Maintenance IT	Rp 120.000.000 (Internal/Part-time)	Rp 20.000.000 (Minimal)	Rp 200.000.000 (Mandatory Support)
TOTAL ESTIMASI TCO 5 TAHUN	**Rp 250.000.000**	**Rp 160.000.000**	**Rp 1.150.000.000 - Rp 1.950.000.000**

Analisis di atas menunjukkan bahwa penghematan TCO menggunakan ERPNext mencapai **75% hingga 85%** dibandingkan solusi berbayar, yang kemudian dapat dialokasikan untuk pengembangan kapasitas produksi dan mesin pabrik.

BAB 2: STRATEGI DEPLOYMENT & TCO (LANJUTAN)

2.3 Ekosistem 7 Layanan ERPNext dan Panduan Instalasi Production

Dalam lingkungan produksi Linux Ubuntu 22.04 LTS, ERPNext bekerja bukan sebagai file executable tunggal, melainkan sebagai ekosistem 7 layanan terinterkoneksi yang dikelola oleh **Bench CLI** dan **Supervisor**:

1. MariaDB (Database Engine): Menyimpan seluruh data transaksi, DocType, dan konfigurasi master. Memerlukan penyesuaian khusus seperti format dan character set.

2. Redis (In-Memory Data Store): Terbagi menjadi tiga instance: Redis Queue (antrean background jobs), Redis Cache (penyimpanan cache sesi), dan Redis SocketIO (real-time notification).

3. Node.js & Socket.IO: Mengelola aset kompilasi antarmuka front-end serta komunikasi WebSocket real-time untuk pemberitahuan di Desk.

4. Python WSGI Application Server (Gunicorn): Melayani request logika bisnis backend Python dan memproses transaksi akuntansi.

5. Celery / RQ Worker: Memproses tugas latar belakang seperti pengiriman email otomatis, kalkulasi laporan massal, dan pembuatan PDF.

6. Nginx Web Server: Bertindak sebagai reverse proxy, menangani sertifikat SSL Let's Encrypt, mengompresi aset statis, dan mengarahkan lalu lintas HTTP/HTTPS ke Gunicorn.

7. Supervisor: Process manager yang memastikan seluruh layanan di atas tetap berjalan di latar belakang dan otomatis menyalakan ulang service jika terjadi masalah.

Perintah dasar pengoperasian Bench pada server:

```
bench init frappe-bench --frappe-branch version15
bench new-site manufaktur.pabrik.co.id
bench get-app erpnext --branch version15
bench --site manufaktur.pabrik.co.id install-app erpnext
bench setup production ubuntu
```

BAB 3: ARSITEKTUR CHART OF ACCOUNTS (COA) SEKTOR MANUFAKTUR

3.1 Prinsip Akuntansi Biaya Manufaktur & Hirarki 4 Level COA

Akuntansi manufaktur memiliki tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan jasa atau dagang. Perusahaan dagang hanya mencatat akun 'Persediaan Barang Dagangan', sedangkan perusahaan manufaktur harus mengelola tiga bentuk persediaan: **Bahan Baku (Raw Material)**, **Barang Dalam Proses (Work in Progress - WIP)**, dan **Barang Jadi (Finished Goods)**.

Dalam ERPNext, Chart of Accounts disusun dalam bentuk struktur pohon (tree structure) 4 level dinamis. Akun level 1 hingga level 3 berfungsi sebagai akun pengelompokan (**Is Group = Yes**), sedangkan akun level 4 merupakan akun buku besar transaksi (**Is Group = No / Ledger Account**) yang menampung jurnal transaksi.

> **PRINSIP HIRARKI COA ERPNEXT**
> Struktur Root Type dalam ERPNext terbagi menjadi 5 kategori utama: Aset (Asset), Kewajiban (Liability), Ekuitas (Equity), Pendapatan (Income), dan Beban (Expense). Untuk manufaktur, akun HPP dan Biaya Konversi diletakkan di bawah kelompok Expense.

3.2 Pemetaan Akun Persediaan dan Sistem Perpetual Inventory

ERPNext menerapkan sistem **Perpetual Inventory** secara bawaan. Setiap kali terjadi pergerakan fisik barang (penerimaan bahan baku, transfer ke pabrik, atau pengiriman barang jadi), sistem akan membuat jurnal akuntansi otomatis pada akun persediaan terkait. Pemetaan standar akun persediaan manufaktur:

Kode Akun	Nama Akun (Account Name)	Root Type	Account Type	Is Group
1000	ASET (ASSETS)	Asset	Group Account	Ya (Group)
1100	Aset Lancar (Current Assets)	Asset	Group Account	Ya (Group)
1130	Persediaan Manufaktur (Inventories)	Asset	Stock	Ya (Group)
1131.001	Persediaan Bahan Baku Direct	Asset	Stock	Tidak (Ledger)
1131.002	Persediaan Bahan Penolong / Pembantu	Asset	Stock	Tidak (Ledger)
1132.001	Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)	Asset	Stock	Tidak (Ledger)
1133.001	Persediaan Barang Jadi (Finished Goods)	Asset	Stock	Tidak (Ledger)
1134.001	Stock Adjustment Account	Asset	Stock Adjustment	Tidak (Ledger)

BAB 3: ARSITEKTUR CHART OF ACCOUNTS (LANJUTAN)

3.3 Pemetaan Elemen Biaya Konversi: BTKL dan Overhead Pabrik (BOP)

Biaya Pokok Produksi (Cost of Goods Manufactured) terdiri dari tiga komponen utama: Biaya Bahan Baku Direct, Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL), dan Biaya Overhead Pabrik (BOP). Dalam ERPNext, biaya BTKL dan BOP dialokasikan ke dalam persediaan WIP saat proses produksi berlangsung.

Untuk memastikan tidak terjadi pencatatan ganda antara pembayaran gaji/listrik pabrik dengan alokasi biaya ke produk, ERPNext menggunakan akun **Expense Absorption Account (Akun Alokasi Biaya)**. Di bawah ini adalah pemetaan akun beban produksi dan alokasi:

Kode Akun	Nama Akun (Account Name)	Root Type	Kategori Fungsi	Is Group
5000	BEBAN POKOK PENJUALAN & PRODUKSI	Expense	Group Main Expense	Ya (Group)
5110	Beban Pokok Penjualan (COGS)	Expense	Cost of Goods Sold	Ya (Group)
5111.001	HPP Barang Jadi (COGS Finished Goods)	Expense	Direct Expense	Tidak (Ledger)
5120	Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL)	Expense	Direct Labor	Ya (Group)
5121.001	Alokasi Biaya Tenaga Kerja Langsung	Expense	Expense Absorption	Tidak (Ledger)
5130	Biaya Overhead Pabrik (BOP)	Expense	Factory Overhead	Ya (Group)
5131.001	Alokasi Biaya Overhead Pabrik	Expense	Expense Absorption	Tidak (Ledger)
5132.001	Beban Listrik, Air & Utilitas Pabrik	Expense	Direct Expense	Tidak (Ledger)
5132.002	Beban Depresiasi Mesin & Peralatan Pabrik	Expense	Direct Expense	Tidak (Ledger)

BAB 3: ARSITEKTUR CHART OF ACCOUNTS (LANJUTAN)

3.4 Desain Pusat Biaya (Cost Center) dan Alur Akuntansi Persediaan

Selain Chart of Accounts, ERPNext menyediakan struktur dimensi akuntansi berupa **Cost Center (Pusat Biaya)**. Pusat Biaya memungkinkan manajemen memantau efisiensi biaya per departemen, per stasiun kerja (workstation), atau per lini produksi.

Struktur Hirarki Cost Center Pabrik Manufaktur:

Main Cost Center: PT Industri Manufaktur Gemilang

■■■ **Pusat Biaya Operasional Pabrik (Factory Operations)**

■ ■■■ *Stasiun Kerja Cutting & Stamping (CC-WORK-01)*

■ ■■■ *Stasiun Kerja Assembly & Wiring (CC-WORK-02)*

■ ■■■ *Stasiun Kerja Quality Control & Packing (CC-WORK-03)*

■■■ **Pusat Biaya Non-Pabrik**

■■■ *Departemen Pemasaran & Penjualan (CC-SALES)*

■■■ *Departemen Administrasi & Umum (CC-ADMIN)*

Matriks Alur Jurnal Otomatis Akuntansi Persediaan ERPNext:

Transaksi Operasional	Dokumen ERPNext	Akun Debet	Akun Kredit
Penerimaan Bahan Baku	Purchase Receipt / Invoice	1131.001 Persediaan Bahan Baku Direct	2111.001 Hutang Usaha Lokal
Pengeluaran Baku ke Pabrik	Stock Entry (Material Issue)	1132.001 Persediaan WIP	1131.001 Persediaan Bahan Baku Direct
Pembebanan BTKL & BOP	Journal Entry / Work Order	1132.001 Persediaan WIP	5121.001 / 5131.001 Alokasi Biaya
Penyelesaian Barang Jadi	Stock Entry (Manufacture)	1133.001 Persediaan Barang Jadi	1132.001 Persediaan WIP
Pengiriman & Penjualan	Delivery Note & Sales Invoice	1121.001 Piutang Usaha & 5111.001 HPP	4111.001 Penjualan & 1133.001 Persediaan

BAB 4: MODUL OPERASIONAL MANUFAKTUR & SUPPLY CHAIN

4.1 Integrasi Modul-Modul Utama ERPNext

Kekuatan utama ERPNext terletak pada keterpaduan modul-modul fungsionalnya yang berbagi satu basis data tunggal (Shared Data Model). Dalam sektor manufaktur, terdapat 5 modul utama yang saling berinteraksi secara intensif:

1. Modul Stok & Persediaan (Stock Module): Mengelola master barang, lokasi gudang (Warehouse), pelacakan nomor seri (Serial Number), nomor batch (Batch Tracking), serta transaksi mutasi barang.

2. Modul Manufaktur (Manufacturing Module): Mengelola Bill of Materials (BOM), Workstation, Operation, Work Order, Production Plan, dan Job Card.

3. Modul Pembelian (Buying Module): Mengelola data pemasok (Supplier), Material Request, Purchase Order, dan Purchase Receipt.

4. Modul Penjualan (Selling Module): Mengelola data pelanggan (Customer), Quotation, Sales Order, dan Delivery Note.

5. Modul Akuntansi (Accounts Module): Menampung seluruh dampak finansial dari transaksi keempat modul di atas melalui General Ledger (GL) dan Stock Ledger.

4.2 Master Item, Multi-Level Bill of Materials (BOM), dan Metode Valuation Rate

Di dalam ERPNext, setiap barang yang dibeli, diproduksi, atau dijual diatur dalam **Item Master**. Parameter krusial dalam Item Master meliputi:

• **Maintain Stock:** Harus diaktifkan (Checked) agar pergerakan barang mencatat Stock Ledger dan mempengaruhi nilai persediaan neraca.

• **Valuation Method:** Pilihan antara *FIFO (First-In, First-Out)* atau *Moving Average*. Untuk industri manufaktur perakitan, FIFO sangat direkomendasikan.

• **Default Warehouse:** Menentukan gudang default untuk penerimaan bahan baku (Raw Material Warehouse), WIP (Work In Progress Warehouse), dan barang jadi (Finished Goods Warehouse).

Bill of Materials (BOM): BOM adalah resep arsitektur produk yang menentukan komponen bahan baku, kuantitas, serta operasi stasiun kerja yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk jadi. ERPNext mendukung *Multi-Level BOM*, di mana suatu produk jadi terdiri dari rakitan sub-assembly yang masing-masing memiliki BOM tersendiri.

BAB 4: MODUL OPERASIONAL MANUFAKTUR (LANJUTAN)

4.3 Perencanaan Produksi: MRP, Work Order, dan Job Card

Alur operasional manufaktur di dalam ERPNext mengikuti tahapan logis perencanaan hingga eksekusi di lantai pabrik (shop floor):

1. Production Plan & Material Requirements Planning (MRP):

Production Plan dibuat berdasarkan pesanan penjualan (Sales Order) atau proyeksi permintaan (Sales Forecast). Sistem MRP secara otomatis akan menganalisis stok bahan baku yang tersedia di gudang, membandingkannya dengan kebutuhan BOM, dan secara otomatis menerbitkan pesanan pembelian (Material Request for Purchase) jika terjadi kekurangan bahan baku.

2. Work Order (Perintah Kerja Produksi):

Work Order adalah dokumen otorisasi resmi untuk memproduksi sejumlah kuantitas barang jadi tertentu. Penerbitan Work Order akan mengunci kebutuhan bahan baku dan memicu dua proses utama: pembuatan dokumen *Stock Entry (Material Transfer for Manufacture)* dan pembuatan *Job Card*.

3. Job Card (Kartu Kerja Stasiun Kerja):

Job Card diberikan kepada operator di setiap stasiun kerja (Workstation) untuk mencatat waktu mulai dan selesai operasi, jumlah unit yang berhasil diproduksi, jumlah unit yang cacat (scrap), serta alokasi jam kerja operator.

> **KONTROL KUALITAS TERINTEGRASI**
> Sistem pengujian kualitas (Quality Inspection) dapat diintegrasikan pada dua titik kritis: saat penerimaan bahan baku dari supplier (Inward Inspection) dan saat penyelesaian barang jadi di lantai pabrik (Outward Inspection).

BAB 4: MODUL OPERASIONAL MANUFAKTUR (LANJUTAN)

4.4 Pengelolaan Shop Floor, Kapasitas Mesin, dan Batasan Sistem MES

Meskipun ERPNext sangat andal dalam mengelola administrasi produksi, perencanaan material, dan akuntansi biaya, praktisi manufaktur harus memahami batasan teknis bawaan modul manufaktur ERPNext:

Kemampuan Utama ERPNext: Sangat profisien dalam manufaktur diskrit (discrete manufacturing) standar, perakitan elektro-mekanik, formulasi resep pencampuran, penjadwalan kapasitas stasiun kerja berbasis waktu, serta kalkulasi HPP otomatis.

Batasan Sistem (System Limits): ERPNext secara bawaan *tidak mendukung* komunikasi IoT sensor tingkat rendah secara langsung, pemantauan status mesin real-time (OEE - Overall Equipment Effectiveness), PLC scada integration, atau penjadwalan otomatis dengan constraint linier kompleks.

Solusi Integrasi MES: Untuk pabrik otomatisasi tinggi yang membutuhkan telemetry sensor mesin, ERPNext dirancang untuk terintegrasi dengan Manufacturing Execution System (MES) eksternal melalui REST API terintegrasi.

BAB 5: STUDI KASUS TRANSAKSI MANUFAKTUR END-TO-END

5.1 Profil Perusahaan: PT Industri Manufaktur Gemilang

Untuk memberikan pemahaman praktis yang nyata, bab ini menyajikan studi kasus komprehensif pada **PT Industri Manufaktur Gemilang**, sebuah perusahaan manufaktur skala menengah yang memproduksi perangkat elektronik konsumen.

Spesifikasi Produk Utama: Smart Fan Model X (Kode Barang: SF-1001)

Struktur Bill of Materials (BOM-SF-1001-V1) per 1 Unit Barang Jadi:

Kode Bahan	Deskripsi Komponen Bahan Baku Direct	Qty	Satuan	Harga Satuan	Total Biaya Baku
RM-001	Motor Listrik 12V High Torque	1	Unit	Rp 150.000	Rp 150.000
RM-002	Baling-Baling Plastik Aerodinamis 12 Inch	1	Unit	Rp 30.000	Rp 30.000
RM-003	Modul PCB & Sensor Suhu Pintar	1	Unit	Rp 120.000	Rp 120.000
RM-004	Casing & Housing Body Set Plastik	1	Unit	Rp 50.000	Rp 50.000
TOTAL	**BIAYA BAHAN BAKU DIRECT PER UNIT**	-	-	-	**Rp 350.000**

Estimasi Biaya Konversi (Standard Conversion Cost) per Unit:

• Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL): **Rp 50.000 / unit**
• Biaya Overhead Pabrik (BOP): **Rp 30.000 / unit**
TOTAL ESTIMASI HPP STANDAR (COST OF GOODS MANUFACTURED): Rp 430.000 / UNIT

BAB 5: STUDI KASUS TRANSAKSI END-TO-END (LANJUTAN)

5.2 Siklus Procure-to-Pay: Pengadaan Bahan Baku Direct

Skenario Transaksi 1: PT Industri Manufaktur Gemilang membeli 100 set komponen bahan baku (s.d.) secara kredit dari supplier *PT Komponen Elektro Utama* dengan nilai total Rp 35.000.000.

Dokumen ERPNext: Purchase Invoice & Purchase Receipt ()

Kode Akun	Nama Akun Buku Besar (General Ledger)	Debet (IDR)	Kredit (IDR)
1131.001	Persediaan Bahan Baku Direct	Rp 35.000.000	Rp 0
2111.001	Hutang Usaha Lokal	Rp 0	Rp 35.000.000
TOTAL	**JURNAL PENGADAAN BAHAN BAKU**	**Rp 35.000.000**	**Rp 35.000.000**

Dampak Stock Ledger: Kuantitas persediaan bahan baku s.d. bertambah masing-masing +100 unit di *Gudang Bahan Baku - IMG*.

BAB 5: STUDI KASUS TRANSAKSI END-TO-END (LANJUTAN)

5.3 Siklus Produksi: Transfer Material & Alokasi Biaya Konversi

Skenario Transaksi 2 (Work Order Release): Manajer Produksi menerbitkan Work Order untuk memproduksi **50 unit** Smart Fan .

Dokumen ERPNext: Stock Entry - Material Transfer for Manufacture ()

Nilai Bahan Baku Dikeluarkan: 50 unit x Rp 350.000 = **Rp 17.500.000**.

Kode Akun	Nama Akun Buku Besar (General Ledger)	Debet (IDR)	Kredit (IDR)
1132.001	Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)	Rp 17.500.000	Rp 0
1131.001	Persediaan Bahan Baku Direct	Rp 0	Rp 17.500.000
TOTAL	**JURNAL TRANSFER MATERIAL KE WIP**	**Rp 17.500.000**	**Rp 17.500.000**

Skenario Transaksi 3 (Alokasi Biaya Konversi): Bagian akuntansi membebankan alokasi BTKL (50 unit x Rp 50.000 = Rp 2.500.000) dan BOP (50 unit x Rp 30.000 = Rp 1.500.000) ke dalam pekerjaan WO tersebut.

Dokumen ERPNext: Journal Entry ()

Kode Akun	Nama Akun Buku Besar (General Ledger)	Debet (IDR)	Kredit (IDR)
1132.001	Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)	Rp 4.000.000	Rp 0
5121.001	Alokasi Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp 0	Rp 2.500.000
5131.001	Alokasi Biaya Overhead Pabrik	Rp 0	Rp 1.500.000
TOTAL	**JURNAL ALOKASI BIAYA KONVERSI**	**Rp 4.000.000**	**Rp 4.000.000**

Skenario Transaksi 4 (Finish Goods Receipt): Selesai memproduksi 50 unit barang jadi . Total nilai barang jadi = Rp 17.500.000 (RM) + Rp 4.000.000 (Konversi) = **Rp 21.500.000** (Rp 430.000/unit).

Dokumen ERPNext: Stock Entry - Manufacture ()

Kode Akun	Nama Akun Buku Besar (General Ledger)	Debet (IDR)	Kredit (IDR)
1133.001	Persediaan Barang Jadi (Finished Goods)	Rp 21.500.000	Rp 0
1132.001	Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)	Rp 0	Rp 21.500.000
TOTAL	**JURNAL PENYELESAIAN BARANG JADI**	**Rp 21.500.000**	**Rp 21.500.000**

BAB 5: STUDI KASUS TRANSAKSI END-TO-END (LANJUTAN)

5.4 Siklus Order-to-Cash dan Pengakuan Laba Rugi

Skenario Transaksi 5 (Penjualan): Perusahaan menjual **30 unit** Smart Fan kepada pelanggan *PT Distribusi Elektronik Nusantara* dengan harga jual Rp 650.000 / unit.

Total Penjualan: 30 unit x Rp 650.000 = **Rp 19.500.000**.
Total HPP/COGS: 30 unit x Rp 430.000 = **Rp 12.900.000**.

Dokumen ERPNext: Sales Invoice & Delivery Note ()

Kode Akun	Nama Akun Buku Besar (General Ledger)	Debet (IDR)	Kredit (IDR)
1121.001	Piutang Usaha Lokal	Rp 19.500.000	Rp 0
4111.001	Penjualan Produk Manufaktur	Rp 0	Rp 19.500.000
5111.001	Beban Pokok Penjualan (HPP) Barang Jadi	Rp 12.900.000	Rp 0
1133.001	Persediaan Barang Jadi (Finished Goods)	Rp 0	Rp 12.900.000
TOTAL	**JURNAL PENJUALAN DAN PENGAKUAN HPP**	**Rp 32.400.000**	**Rp 32.400.000**

Ringkasan Laporan Laba Rugi Transaksi Manufaktur:

Komponen Laba Rugi	Nilai (IDR)	Persentase Margin (%)
Pendapatan Penjualan (Sales Revenue)	Rp 19.500.000	100,00 %
Beban Pokok Penjualan (HPP / COGS)	Rp 12.900.000	66,15 %
LABA KOTOR (GROSS PROFIT)	**Rp 6.600.000**	**33,85 %**

BAB 6: OTOMATISASI SKRIP PYTHON DAN KUSTOMISASI

6.1 Skrip Simulasi Python dalam ERPNext Bench Environment

Untuk menguji seluruh transaksi manufaktur secara otomatis tanpa input manual di antarmuka web, pengembang dapat menjalankan skrip Python langsung dari lingkungan **ERPNext Bench Shell / Console**. Di bawah ini adalah struktur kode skrip Python simulasi yang kompatibel:

```
# ======================================================================
# SIMULASI OTOMATISASI TRANSAKSI MANUFAKTUR ERPNEXT
# PT Industri Manufaktur Gemilang
# ======================================================================

class ERPNextManufacturingSimulator:
    def __init__(self, company="PT Industri Manufaktur Gemilang"):
        self.company = company
        self.coa_map = {
            "persediaan_raw": "1131.001 - Persediaan Bahan Baku Direct",
            "persediaan_wip": "1132.001 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)",
            "persediaan_fg":  "1133.001 - Persediaan Barang Jadi (Finished Goods)",
            "hutang_usaha":   "2111.001 - Hutang Usaha Lokal",
            "penjualan_fg":   "4111.001 - Penjualan Produk Manufaktur",
            "hpp_fg":         "5111.001 - Beban Pokok Penjualan (HPP) Barang Jadi"
        }

    def execute_procurement(self):
        print(f"[PROCUREMENT] Debet: {self.coa_map['persediaan_raw']} Rp 35.000.000")
        print(f"[PROCUREMENT] Kredit: {self.coa_map['hutang_usaha']} Rp 35.000.000")

    def execute_manufacture_wo(self, qty=50):
        unit_hpp = 430000
        total_fg_value = qty * unit_hpp
        print(f"[MANUFACTURE] WO Qty: {qty} Unit | Total Value FG: Rp {total_fg_value:,}")

if __name__ == "__main__":
    sim = ERPNextManufacturingSimulator()
    sim.execute_procurement()
    sim.execute_manufacture_wo(50)
```

BAB 6: OTOMATISASI DAN KUSTOMISASI (LANJUTAN)

6.2 Kustomisasi Tanpa Koding & Integrasi E-Commerce

1. Kustomisasi No-Code via DocType & Client Script:

ERPNext memungkinkan penambahan field kustom (Custom Field), pembuatan form kustom, dan pembentukan alur kerja persetujuan dokumen (Workflow) tanpa mengubah kode sumber. Pengembang dapat menuliskan skrip JavaScript Client Side pada menu *Client Script* untuk menambahkan validasi logika bisnis instan.

2. Integrasi E-Commerce (WooCommerce / Shopify REST API):

Untuk perusahaan manufaktur yang menjual langsung ke konsumen akhir (B2C), ERPNext menyediakan modul WooCommerce Integration bawaan. Melalui penggunaan Webhook dan REST API, setiap kali pesanan baru dibuat di toko online WooCommerce, sistem ERPNext akan secara otomatis:

• Membuat dokumen Customer baru jika pelanggan belum terdaftar.

• Menerbitkan dokumen Sales Order dan mengunci kuantitas stok di Gudang Barang Jadi.

• Memicu pembuatan Delivery Note dan Sales Invoice secara otomatis setelah pembayaran terkonfirmasi via Payment Gateway.

6.3 Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis

Implementasi ERPNext pada sektor manufaktur terbukti memberikan efisiensi operasional yang sangat tinggi, transparansi pencatatan akuntansi persediaan perpetual, serta penurunan Total Cost of Ownership (TCO) hingga 80% dibandingkan perangkat lunak berbayar.

Kunci keberhasilan terletak pada kerapian penyusunan Chart of Accounts, ketelitian pemetaan Bill of Materials, serta kedisiplinan pencatatan transaksi di setiap stasiun kerja pabrik.

DAFTAR PUSTAKA DAN BIOGRAFI PENULIS

DAFTAR PUSTAKA / REFERENSI AKADEMIS:

1. Aavatto. (2025). *ERPNext Modules Explained: Which Ones Do You Need?* Strategic Implementation Guide.

2. Dexciss Technology. (2025). *Frappe vs ERPNext: A Complete Guide for Factory Owners*. Industrial Software Review.

3. ECOSIRE. (2026). *ERPNext Hosting in 2026: Frappe Cloud vs Self-Hosted vs Managed — Costs and Trade-offs*.

4. ERP Research. (2026). *ERPNext vs Odoo: 2026 Comparison for Small and Mid-Sized Businesses*.

5. Frappe Official Documentation. (2025). *Frappe Framework Architecture & ERPNext Manufacturing Manual*.

6. Ksolves. (2025). *Top 10 Benefits of ERPNext for Small and Medium Enterprises*.

7. Managely. (2025). *How to Install ERPNext v15 on Ubuntu 22.04 LTS: Step-by-Step Production Guide*.

8. Upscape Technologies. (2025). *ERPNext Manufacturing Module: Capabilities and Boundaries*.

9. Solvios Technology. (2025). *How to Integrate WooCommerce with ERPNext for E-Commerce Automation*.

BIOGRAFI TIM PENULIS:

PROFIL PENULIS 1

Penulis 1: Angelia Dhara Ayu

Peneliti dan praktisi dalam bidang Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Enterprise Resource Planning (ERP). Berfokus pada perancangan Chart of Accounts manufaktur, otomatisasi alur kerja akuntansi persediaan, dan analisis efisiensi sistem ERP bersumber terbuka untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor industri perakitan.

PROFIL PENULIS 2

Penulis 2: Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

Dosen dan akademisi senior di Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Memiliki kepakaran mendalam dalam bidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Sistem Informasi Enterprise, serta Audit Sistem Informasi. Aktif mempublikasikan karya ilmiah dan membimbing riset-riset strategis di bidang pengawasan tata kelola teknologi informasi enterprise.